

で安価に行うことができるので、他の検査手技と併用されることが多い。

2 検査手技・合併症

対象とする気管支に 10～20 mL 程度の生理食塩水を、ワーキングチャンネルから注入し、吸引によりコンテナに回収する¹²⁾。

下気道感染の起因菌同定を目的として行う場合は、局所麻酔に使用する lidocaine には殺菌作用があるので、lidocaine 使用を最小限にとどめるなどの注意が必要である¹³⁾。また、目的とする病原体によって染色方法、培地や培養期間が異なるので、あらかじめ細菌検査室に推定される原因病原体の情報を伝えておく。

本邦の 2010 年気管支鏡全国調査によると、気管支洗浄による合併症は総数で 0.17% であった。内訳としては肺感染症の発生・増悪が最も多く 0.07% であった¹¹⁾。

4

経気管支生検、擦過

transbronchial biopsy (TBB) and brushing

到達目標

- 経気管支生検、擦過の目的と適応を概説できる
- 経気管支生検と擦過の手技を説明できる
- 診断率向上のための留意点を説明できる
- 合併症を概説できる

気管支内生検（endobronchial biopsy : EBB）が気管支鏡で直視下に観察できる病変に対する生検であるのに対して、経気管支生検（TBB）は、気管支鏡で観察できない末梢気管支から肺野に存在する病変（末梢病変）に対する生検で、主に肺癌などの末梢孤立性病変に対して行われる。末梢孤立性病変に対する擦過法は、細胞診を目的として行われ、ブラシ擦過とキュレット擦過がある。

1 目的

末梢孤立性病変に対する経気管支生検、擦過の目的は、確定診断につながる検体を、安全かつ確実に採取することである。末梢孤立性病変の生検方法には、経気管支生検・擦過の他に、経皮肺生検、外科的生検があるので、それぞれの特徴を考慮して選択する必要がある。経気管支生検・擦過は、経皮肺生検と外科的生検に比べて診断感度は低い、合併症が少なく患者への侵襲度が低いため、本邦では第一選択となることが多い。

本法による診断率は、大きさや部位、関与気管支の有無などの対象病変の性状、手法、術者の熟練度など

により大きく異なる。American College of Chest Physicians (ACCP) のガイドラインでは、肺癌を疑う末梢病変に対する生検、擦過、洗浄を含めた気管支鏡検査の診断感度は 78% である⁷⁾。2 cm 未満の小型病変、CT で関与気管支の不明な病変の診断率は低い。悪性所見が得られないときは、病変から検体が採れていない可能性がある、他の所見を加味し、積極的に悪性疾患が否定できない場合は、外科的生検などの他の診断手段を考慮する。

2 適応

適応を決定するためには、CT（thin slice CT が望ましい）が必須である。CT で病変に関与する気管支を同定したり、血管や胸膜との関係性を評価する。CT で関与気管支を認める場合、経気管支生検の診断率は高い。

禁忌は通常の気管支鏡検査、直視下生検、擦過と同じであるが、末梢病変であっても、血管性病変は出血をきたすため禁忌である。さらに基礎疾患として、びまん性肺疾患や嚢胞性肺疾患が存在する場合は、検査による基礎疾患の増悪や気胸などの可能性も考慮して、適応と検体採取手技を選択する。

3 検査手技

病変に関与する気管支に対して選択的に気管支鏡や検体採取器具を誘導し、病変から正確に、十分量の検体を採取することが重要である。

検査の手順は、① CT 画像を十分に解析し関与気管支への経路を計画（経路の計画）、② 関与気管支に気管支鏡をできるだけ末梢まで到達（気管支鏡の誘導）、③ 鉗子孔に鉗子やブラシ、キュレット、針などの検体採取器具を挿入し、X 線透視下にこれらの検体採取器

Advanced

■迅速細胞診と電磁ナビゲーション

迅速細胞診（rapid on-site cytologic evaluation : ROSE）とは、検体を採取したその場で処理を行い、異型細胞などの有無を顕微鏡下で判定する検査である。肺野末梢病変の TBB に ROSE を併用することで、末梢型肺癌に対する経気管支生検の診断率は 90% を超えると報告されている¹⁴⁾。一方で、顕微鏡で異型細胞を判定するためには一定の習熟が必要である。

電磁ナビゲーション（electromagnetic navigation : EMN）は、CT 画像をもとに 3D 気管支鏡画像を生成し病変部までの経路予測を行ったのち、電磁場を利用して気管支鏡および検体採取器具をリアルタイムに誘導する技術である。2004 年に米国で FDA 認可を受けて以来世界中で使用されており、本邦でも 2016 年に薬事承認を取得している。臨床試験では EMN と EBUS の併用群の診断率は 88% と高率であった¹⁵⁾。

A) Uchida J, et al : J Thorac Oncol 1 : 314, 2006

B) Eberhardt R, et al : AJRCCM 176 : 36, 2007